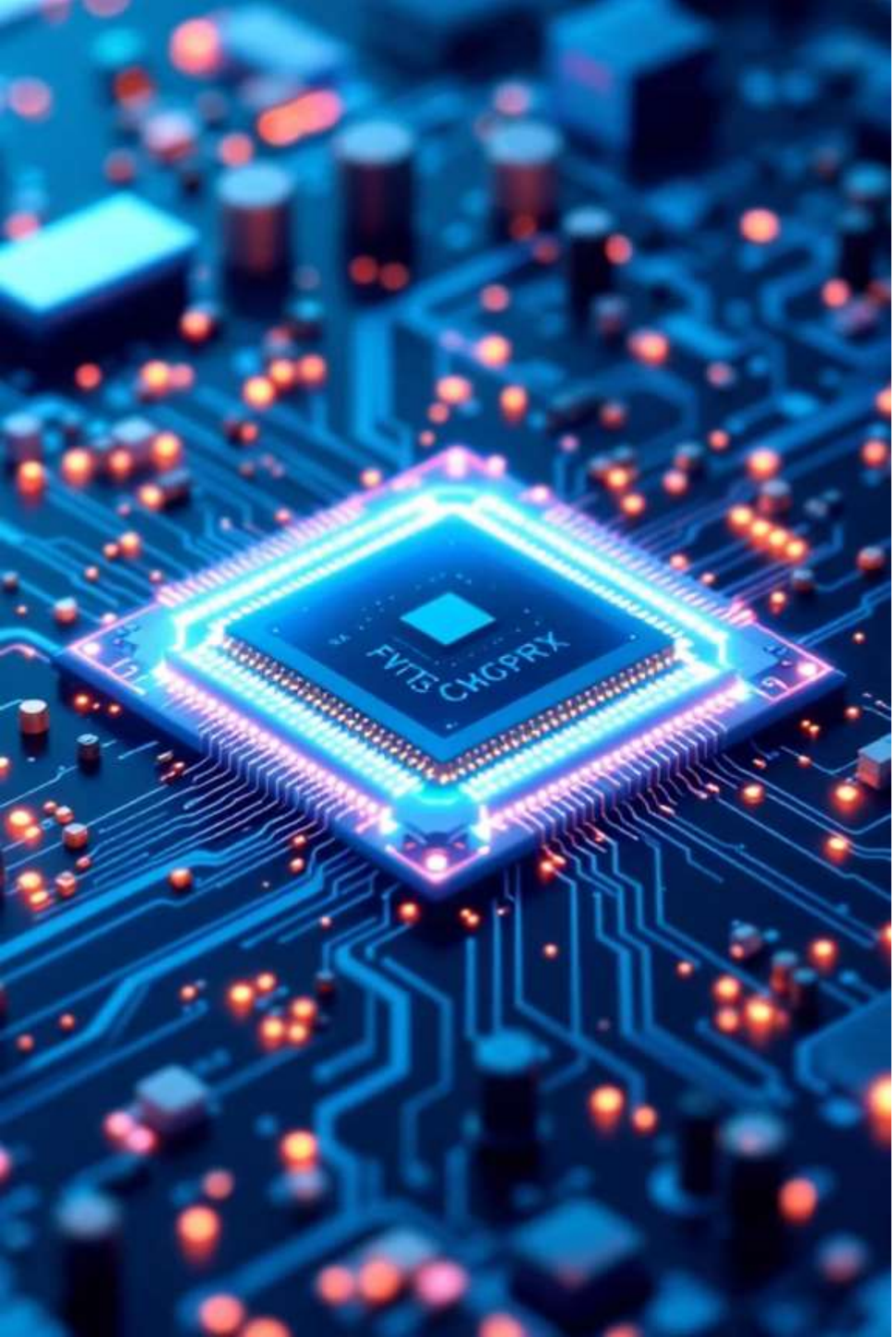


Aula 5: Arquitetura de Von Neumann: a base dos computadores modernos

Prof. Dr. Guilherme De Villa

Made with GAMMA

REVISÃO DA ÚLTIMA AULA

Arquitetura de computadores - Formada por 4 componentes principais:

Processador (CPU): responsável por executar instruções e controlar o funcionamento do sistema;

Memória RAM: a memória principal usada, memória **volátil** (os dados são apagados quando o computador desliga);

Memória ROM: memória utilizada para armazenar instruções permanentes do sistema;

Memória Cache: uma memória muito rápida e pequena, localizada próxima ou dentro do processador

Made with GAMMA

REVISÃO DA ÚLTIMA AULA

Arquitetura de computadores - Formada por 4 níveis principais:

Nível 1: Sistemas computacionais – O nível mais amplo, envolve a comunicação entre *software, hardware* e dispositivos externos;

Nível 2: *Instruction Set Arquitecture* (ISA) - define quais instruções (comandos) o processador entende e pode executar;

Nível 3: Microarquitetura - descreve como o processador foi implementado internamente para executar as instruções definidas pela ISA;

Nível 4: *Register Transfer Level* (RTL) - Nesse nível descrevemos como os dados se movem entre registradores e unidades funcionais do processador em cada ciclo de clock.

Made with GAMMA

A Mente por Trás da Máquina

Quem foi John von Neumann?

Visionário Matemático

John von Neumann (1903-1957) foi um dos matemáticos mais produtivos do século XX, com contribuições revolucionárias em múltiplas áreas.

Pai da Computação

Propôs o conceito de "computador de programa armazenado", transformando máquinas que executavam tarefas fixas em sistemas universais programáveis.

Legado Duradouro

Sua arquitetura continua sendo a base dos computadores modernos mais de 70 anos após sua criação.

Made with GAMMA

O Coração do Computador

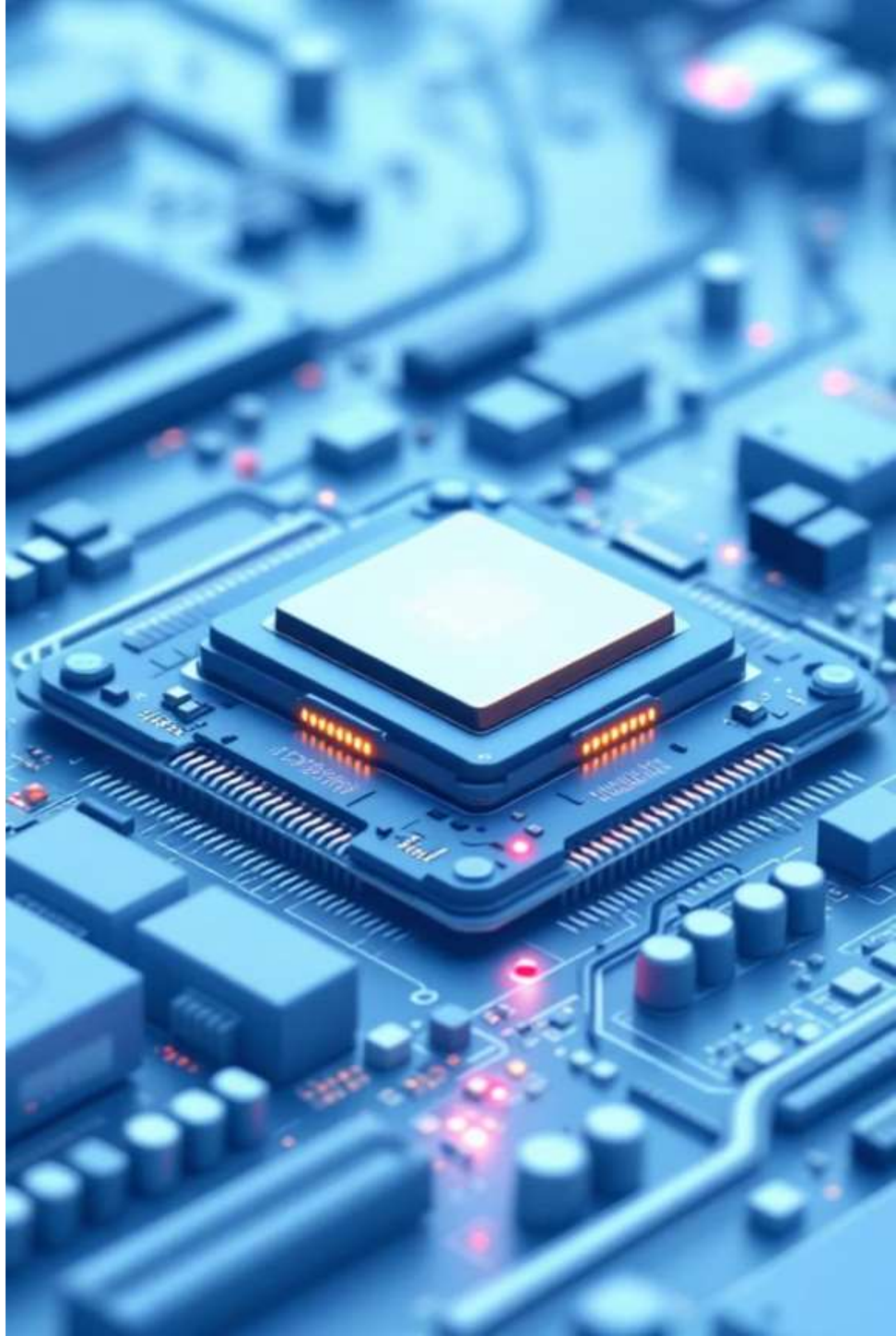
A Arquitetura de Von Neumann

Definição

Um modelo arquitetural que define a estrutura fundamental e o funcionamento dos computadores digitais modernos.

Característica Principal

Programa armazenado: tanto os programas quanto os dados são armazenados na mesma memória, permitindo flexibilidade e reprogramabilidade.



Componentes da Arquitetura

Unidade Central de Processamento (CPU)

Executa todas as operações lógicas e aritméticas do computador. Composta por núcleos de processamento que interpretam e executam instruções.

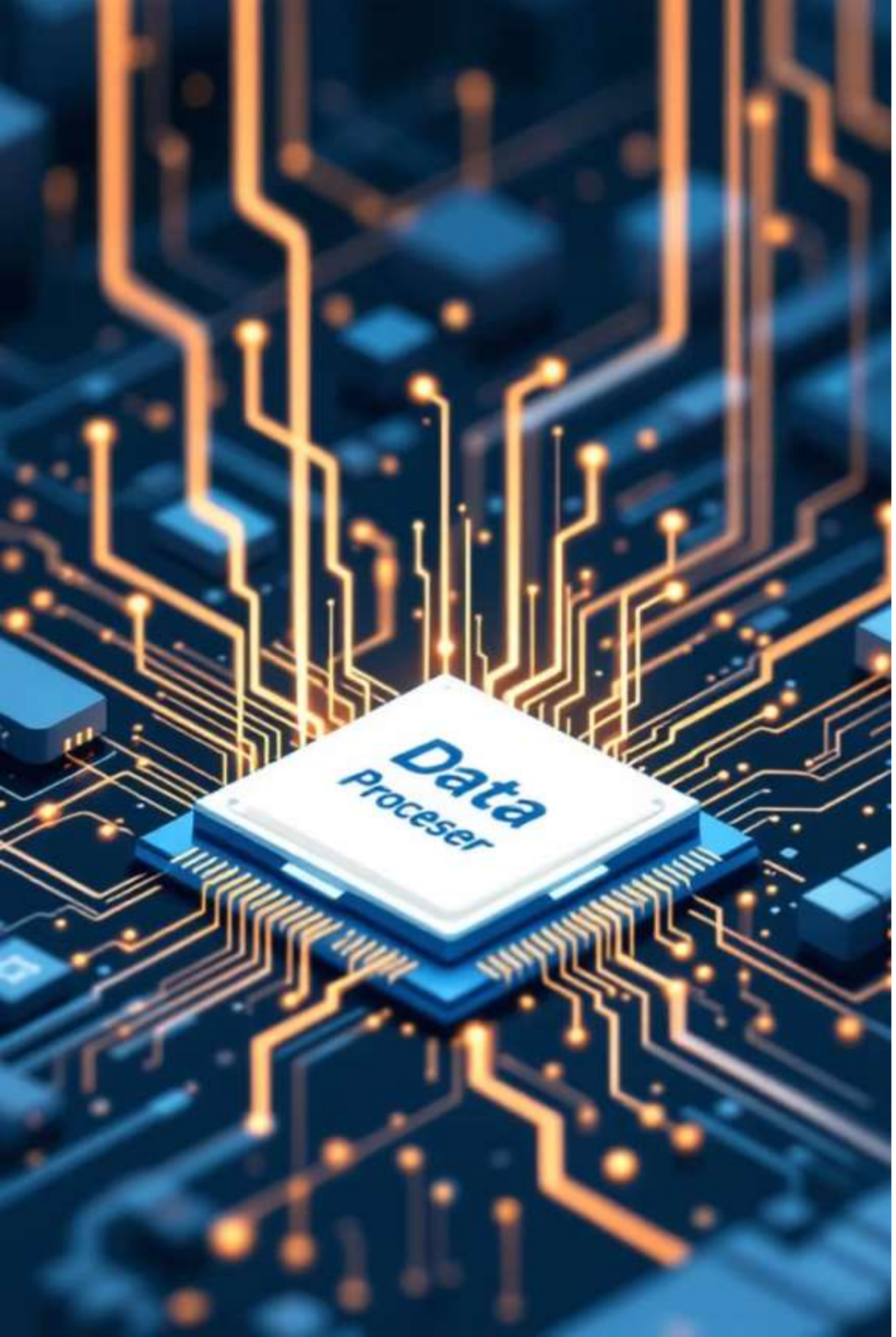
Memória Principal

Armazena tanto os programas quanto os dados em uso. Permite acesso rápido durante a execução de processos.

Bus de Sistema

Conjunto de vias de comunicação que conecta os componentes, permitindo transferência de dados e instruções.

Made with GAMMA



Ciclo de Instrução: Como o Computador Trabalha

O processo fundamental que permite a CPU executar programas

Busca (Fetch)

A CPU busca a próxima instrução da memória usando o contador de programa

Decodificação (Decode)

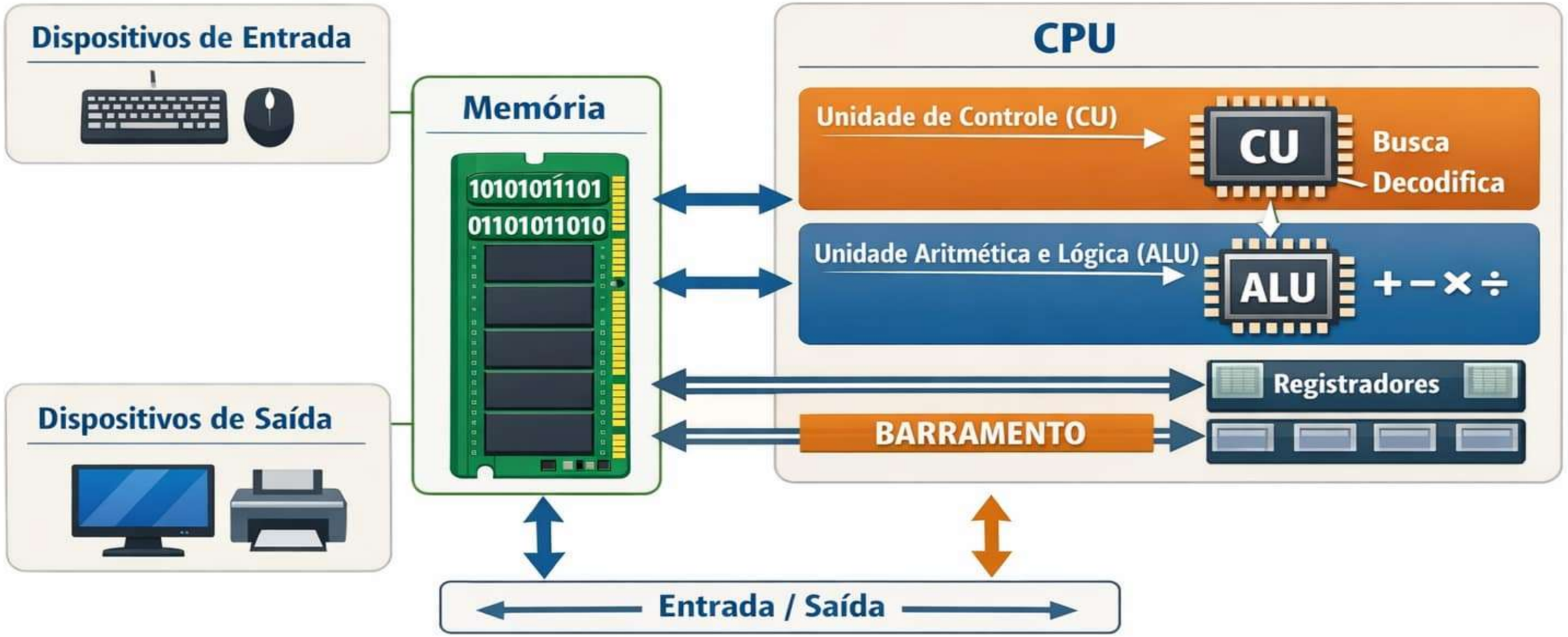
Interpreta o código da instrução para determinar a operação a ser executada

Execução (Execute)

Realiza a operação especificada pela instrução

Made with GAMMA

Modelo de Von Neumann



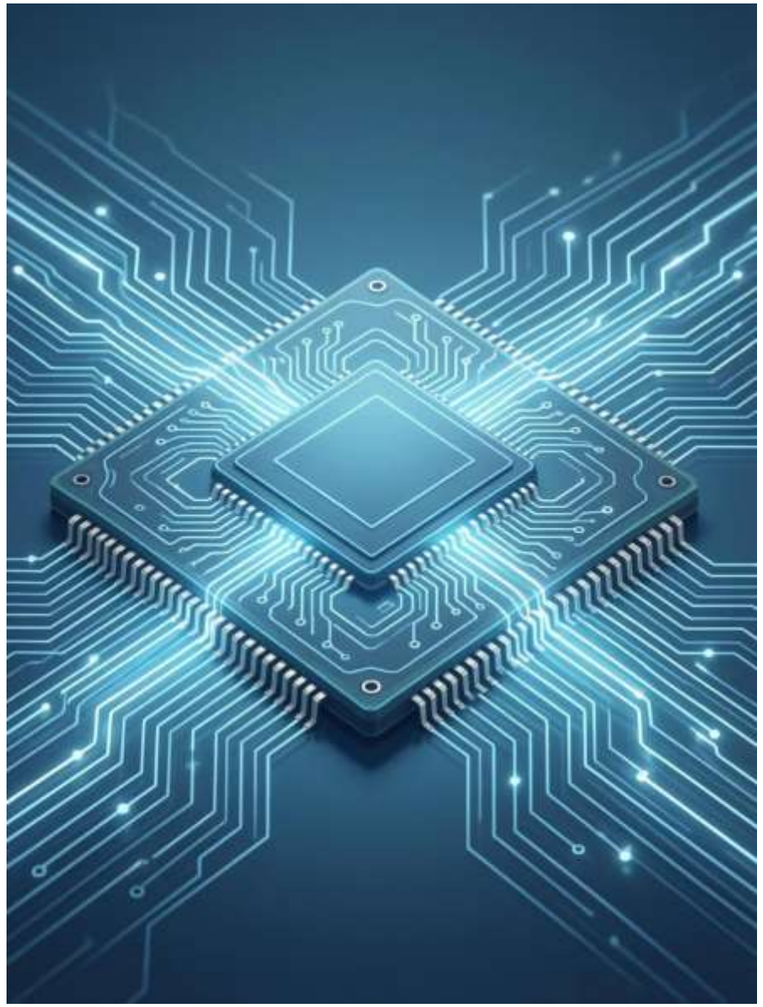
Made with GAMMA

Busca: O Primeiro Passo

O que acontece?

Durante a fase de busca, a CPU acessa a memória principal usando o endereço contido no contador de programa (PC). Este endereço aponta para a próxima instrução a ser executada.

A instrução é então transferida da memória para a CPU através do bus de sistema. Após a transferência, o contador de programa é incrementado automaticamente para apontar para a próxima instrução.



Made with GAMMA

Decodificação: Entendendo a Instrução

Análise do Opcode

A CPU analisa o código de operação (opcode) para identificar qual operação deve ser realizada

Identificação de Operandos

Determina os operandos (dados) necessários para a operação através de endereços de memória

Configuração de Circuitos

Prepara os circuitos internos da CPU para executar a operação específica identificada

Execução: Realizando a Operação

01

Execução da Operação

Os circuitos aritméticos e lógicos (ALU) realizam a operação especificada: cálculo, comparação, movimentação de dados

02

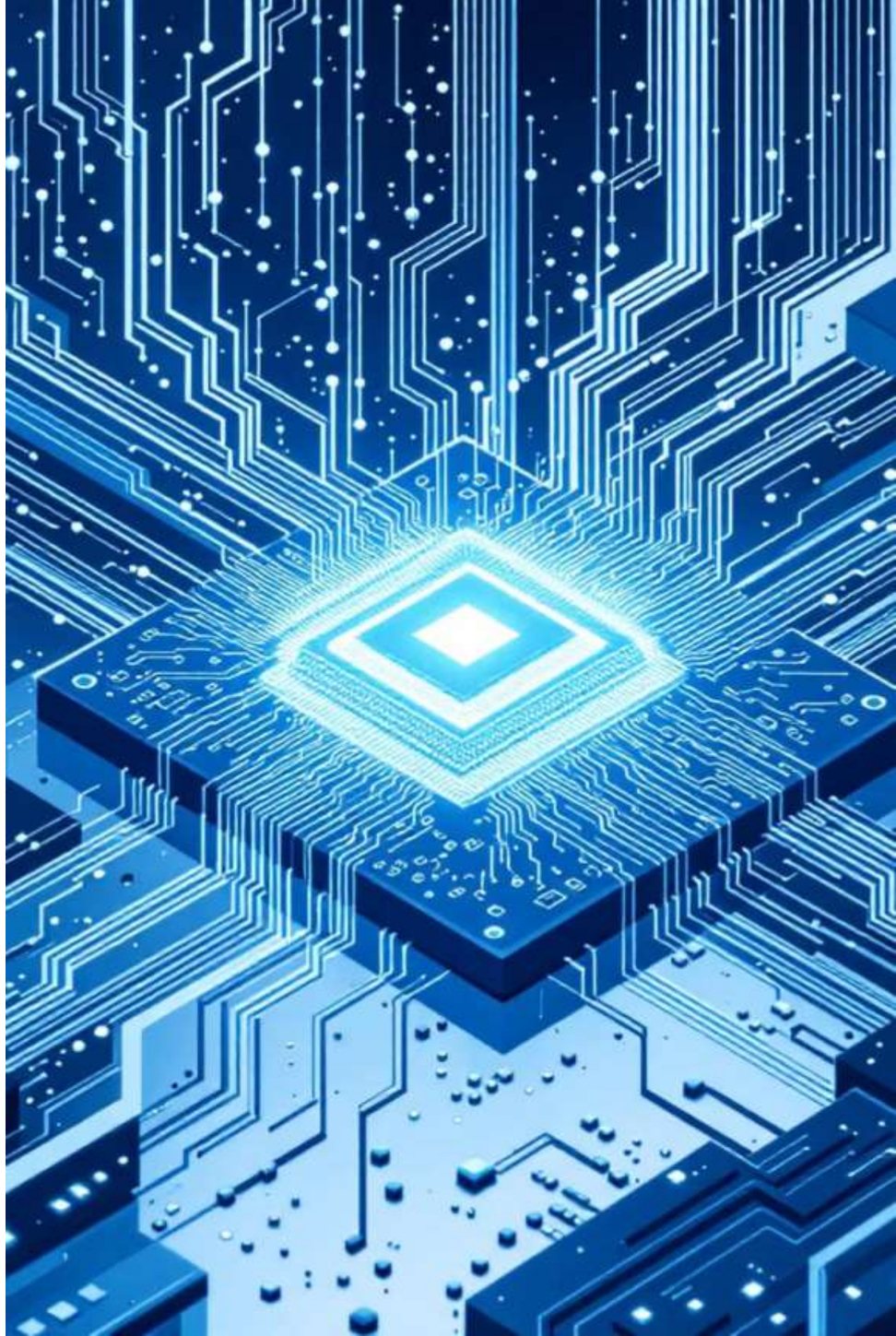
Armazenamento de Resultados

O resultado é armazenado em registradores da CPU ou enviado de volta à memória principal

03

Atualização de Status

Flags (indicadores) são atualizados para refletir características do resultado: zero, carry, overflow



Interação CPU-Memória: A Dança da Informação

Como os componentes trabalham juntos

CPU Solicita Dados

Envia endereço e comando de leitura/gravação

Memória Responde

Busca ou armazena dados no endereço especificado

Bus Transfere

Transfere dados entre CPU e memória

Made with GAMMA

Pontos-Chave para Lembrar

Programa Armazenado

Programas e dados compartilham a mesma memória, permitindo flexibilidade

Ciclo de Instrução

Busca → Decodificação → Execução é o coração da execução de programas

Comunicação Constante

CPU e memória trabalham em sincronia através dos buses de sistema

Base da Computação Moderna

A arquitetura de Von Neumann continua sendo fundamental após 70 anos

Made with GAMMA

Continua …

Made with GAMMA